Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค401 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 401007

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนเชิงซ้อน โดยที่ $x = 1 + i$, $xy = 2 + \sqrt{2}i$ และ $|x - y| = 1$ แล้วค่าของ $|x + y| + \mathrm{Re}(x\bar{y})$

2. กำหนดระบบสมการ $x - y + z = 6$

$$3x + 2y + z = 2$$

$$2x - 3y - 2z = 2$$

ถ้าเมทริกซ์แต่งเติมของระบบสมการนี้สมมูลกับ $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 1 & r \end{array}\right]$ เมื่อ p, q และ r เป็นจำนวนจริง แล้ว $\log_{(-q)}(p + r)$ เท่ากับเท่าใด

3. กำหนดให้ m แทนคำตอบของสมการ $9x^2 - 6x + 1 = 0$ และ $n = \tan\left[\frac{\pi}{4} + \arctan\left(-\frac{3}{4}\right)\right]$ แล้ว $\frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ เท่ากับเท่าใด

4. ให้ $z = 2 + i$, $w = 3i$ จงหา $|z - w|^2$

5. กำหนดให้ $\frac{\pi}{2} < A < \pi$ และ $\frac{\pi}{2} < B < \pi$ ซึ่ง $\cos A = \frac{4}{5}$ และ $\sin B = \frac{4}{5}$ จงหาค่าของ $\frac{50\sin^2 A + 100\cos B}{\sin(A+B)}$

6. ถ้า $\sin A = \frac{24}{25}, \sin(A + B) = -\frac{4}{5}$ โดยที่ $0 < A < \frac{\pi}{2}$ และ $\pi < A + B < \frac{3\pi}{2}$ แล้ว $250 \sin B$ มีค่าเท่าใด

7. กำหนดให้ $\begin{bmatrix} y & 2x + y \\ 3 & x - z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ w & 0 \end{bmatrix}$ จงหาค่าของ $x^w - 3z + y$

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

8. กำหนดให้ $|\overline{u}| = 4, |\overline{v}| = 3$ และ $\cos 60° = \frac{1}{2}$ จงหา $|\overline{u} - \overline{v}|^2$

9. จงหาค่าของ $\left[\sum_{i=1}^{\infty} \frac{2+(3\cdot 2^i)}{3^i}\right]^2$ รวมกับรากที่สองของ 256

10. จงหาค่าของ $(\frac{3}{3\cdot 4} + \frac{3}{4\cdot 5} + \frac{3}{5\cdot 6} + \ldots)\, 7^2$

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. รูปสามเหลี่ยมฐานโค้งซึ่งรองรับมุมขนาด $\frac{7\pi}{6}$ เรเดียน และมีความยาวรอบรูปเท่ากับ 102 เซนติเมตร จะมีพื้นที่เท่ากับกี่ตารางเซนติเมตร (กำหนดให้ $\pi = \frac{22}{7}$)

12. คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งประกอบด้วย a-5, 2a-4, 24, 19, 3a+4, 13, 20, และ a^2-4a หากค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของนักเรียนทั้งหมดคือ 19 คะแนน แล้วนักเรียนที่มีคะแนนมากกว่ามัธยฐานมีทั้งหมดกี่คน

13. รถยนต์ EV ยี่ห้อหนึ่งมีต้นทุนในการผลิตคันละ $6x - 3{,}000 + \frac{10{,}000}{x}$ ดอลลาร์ และขายราคาคันละ $20{,}000 - 6x$ ดอลลาร์ โดยที่ทุกคันที่ขายออกไปจะต้องเสียภาษีนำเข้าอีกคันละ 210 ดอลลาร์ ถ้าต้องการกำไรต่อวันมากที่สุดจะต้องผลิตวันละกี่คัน (กำหนดให้ x แทนจำนวนรถยนต์ EV ที่ผลิตต่อวัน)

14. เสาธง 2 ต้นซึ่งมีตำแหน่งในระบบพิกัดฉากเป็น (2,1) และ (0,9) ถ้ามีคนไปยืนในตำแหน่ง (4,6) และระยะที่คนนั้นยืนอยู่ห่างจากเส้นตรงที่ผ่านเสาธงทั้งสองต้นเท่ากับ a หน่วย แล้ว $\sqrt{17}a$ เท่ากับเท่าใด

15. ศุภฤกษ์เริ่มทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งหลังเรียนจบทันที โดยบริษัทมีนโนบายให้โบนัสพนักงานทุก ๆ สิ้นปี และแต่ละปีจะได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นปีละเท่า ๆ กัน หากในปีที่ 3 และปีที่ 12 ศุภฤกษ์ได้รับโบนัส 16,000 และ 29,500 บาทตามลำดับ อยากทราบว่าเมื่อศุภฤกษ์ทำงานครบ 25 ปี แล้วเขาจะได้รับเงินโบนัสตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่ 25 รวมกันทั้งสิ้นกี่พัน (K) บาท (กำหนดให้ 1K = 1,000)

16. อานนท์สร้างหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภาคสนามเพื่อใช้ในการสังเกตตำแหน่งเป้าหมายที่ต้องการ โดยหุ่นยนต์ถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนที่ได้สองลักษณะไปพร้อม ๆ กันบนพื้นราบ นั่นคือ เคลื่อนที่ออกห่างจากตำแหน่งเป้าหมายด้วยความเร็ว 1 เมตรต่อนาที และเคลื่อนที่ในทิศทวนเข็มนาฬิกาด้วยอัตราเร็วเชิงมุม 12 องศาต่อนาที ถ้าเริ่มต้นโดยวางหุ่นยนต์นี้ให้ห่างจากตำแหน่งเป้าหมายเป็นระยะ 2 เมตร และเมื่อครบ 10 นาที พบว่าหุ่นยนต์อยู่ห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นเป็นระยะ D เมตร จงหาว่า D^2 มีค่าเท่าใด

17. จากการสำรวจการเดินทางของนักศึกษาจำนวน 90 คน พบว่าชอบโดยสารด้วย BTS จำนวน 32 คน ชอบโดยสารด้วย MTR จำนวน 36 คน และชอบโดยสารด้วย Taxi จำนวน 25 คน หากผู้โดยสารที่เดินทางด้วยรถดังกล่าวอย่างน้อย 1 ชนิดมีจำนวน 76 คน โดยสารด้วย BTS และ MTR จำนวน 7 คน โดยสารด้วย BTS และ Taxi จำนวน 6 คน และโดยสารด้วย MRT และ Taxi จำนวน 5 คน จงหาว่าคนที่ชอบเดินทางด้วยรถโดยสารเพียงชนิดเดียวมีกี่คน

18. ร้านเบเกอรีแห่งหนึ่งมีขนมเหลืออยู่ในตู้แช่ทั้งหมด 16 ชิ้น โดยมีเค้กมะพร้าว 2 ชิ้น มีครอฟเฟิล 3 ชิ้น มีมาการองจำนวนหนึ่ง และเป็นขนมชนิดอื่น ๆ อีก 5 ชิ้น หากนิ้งสุ่มหยิบเบเกอรี่ทุกชนิดยกเว้นเค้กมะพร้าว โดยต้องให้ได้มาการองและครอฟเฟิลอย่างละ 2 ชิ้น อยากทราบว่าจำนวนวิธีในการสุ่มหยิบขนมตามที่นิ้งต้องการมีทั้งหมดกี่วิธี

19. เมลานีวางแผนฝากเงิน ณ ธนาคารแห่งหนึ่ง โดยเมื่อต้นปี 2566 เธอฝากเงินเป็นจำนวน 12,500 บาท โดยไม่มีการฝากเพิ่ม หากธนาคารแห่งนี้ให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี อยากทราบว่าเมลานีจะต้องฝากเงินอย่างน้อยกี่ปี จึงจะทำมูลค่าเงินฝากในอนาคตของเธอมีไม่น้อยกว่า 55,500 บาท

20. นิดหน่อยศึกษาแบบจำลองการเคลื่อนที่ของวัตถุ A และวัตถุ B บนระนาบ XY พบว่าตำแหน่งในแนวแกน Y ของวัตถุ A ที่ระยะ x ใด ๆ แทนด้วยฟังก์ชัน $f(x) = 4\sin^2 x$ และตำแหน่งในแนวแกน Y ของวัตถุ B ที่ระยะ x ใด ๆ แทนด้วยฟังก์ชัน $g(x) = 4\sin x$ ถ้า $f(x) - g(x) = 3$ ที่ระยะ $x = a$ และ $x = b$ โดยที่ $a, b \in (0, 2\pi)$ แล้ว $2\cos^2 a + 6\cos^2 b$ มีค่าเท่าใด

21. นายสมพรทำการทดลองเพื่อสกัดหาปริมาณสาร A ที่ได้จากพืชชนิดหนึ่ง (หน่วยเป็นกรัม) โดยทดลองและบันทึกผลวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 8 วัน พบว่าได้ปริมาณสาร A แทนด้วย $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_8$ ตามลำดับ ถ้า $\sum_{i=1}^{8} x_i = 96$ และ $\sum_{i=1}^{8} (x_i - 3)^2 = 1,382$ แล้วสี่เท่าของความแปรปรวนของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าใด

22. เกมถอดรหัสปริศนาเพื่อออกจากเขาวงกต โดยให้ค่า m-n เป็นรหัสปริศนาที่สามารถเปิดประตูได้ ถ้า m และ n เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งทำให้ $\frac{4}{1\cdot3\cdot5} + \frac{4}{3\cdot5\cdot7} + \frac{4}{5\cdot7\cdot9} + \ldots + \frac{4}{23\cdot25\cdot27} = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ โดยที่ m>n อยากทราบว่าผู้เล่นเกมรหัสปริศนาต้องใส่รหัสอะไรในการเปิดประตูเพื่อออกจากเขาวงกต

23. ในการแข่งขันตอบโจทย์ปัญหาค่ายโอลิมปิกคณิตศาสตร์รอบสุดท้าย สามารถแจกแจงคะแนนนักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายเป็น 4 ช่วง ตามตาราง จงหาว่านักเรียนรอบสุดท้ายส่วนใหญ่ได้คะแนนประมาณเท่าใด (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

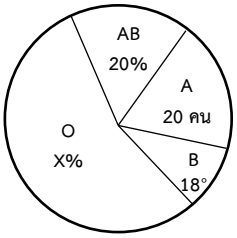
คะแนนที่ได้	ความถี่สะสม
1 - 5	2
6 - 10	8
11 - 15	9
16 - 20	10

24. นายวิชัยได้รับหน้าที่ให้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยจำนวน 3 คน คือ นายแดง นายดำ และนายเขียว ซึ่งแต่ละคนอาจพูดจริงหรือเท็จก็ได้ โดยผลจากการสอบปากคำพบความเชื่องโยงของข้อมูลมีดังนี้

(1) ถ้านายดำพูดความจริงแล้วนายแดงจะพูดความจริงเสมอ
(2) นายดำหรือนายเขียวพูดความจริงเสมอ
(3) นายแดงไม่ได้พูดความจริง

จงพิจารณาผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 คน แล้วหาว่ามีคนพูดเท็จกี่คน

25. จากข้อมูลตามแผนภูมิแสดงการสำรวจกรุ๊ปเลือดจากกลุ่มตัวอย่าง 200 คน จงหาพิสัยของกรุ๊ปเลือด



ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. กำหนดให้ $A=\{x\in I \,/\, 4\le\sqrt{x}\le 5\}$ และ $B=\{x\in I \,/\, 2<\sqrt[3]{x}<3\}$ ถ้าจำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจาก A ไป $B-A$ เท่ากับ 32^K แล้ว K มีค่าเท่าใด

27. กำหนดให้ A และ B เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เท่ากับ 0 และ $A, B \in [-10,10]$ แล้วความน่าจะเป็นที่สมการ $\frac{x^2}{A}+\frac{y^2}{B}=1$ เป็นกราฟภาคตัดกรวยที่มีค่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์

28. ให้ p แทนประพจน์ ถ้า π เป็นจำนวนอตรรกยะแล้ว $\frac{22}{7}$ เป็นจำนวนอตรรกยะ
q แทนประพจน์ $\sqrt{\sqrt{100}}$ เป็นจำนวนจริง ก็ต่อเมื่อ 0 เป็นจำนวนเต็มบวก
r แทนประพจน์ พหุนาม $x^3+6x^2+12x+8$ หารด้วย $x+2$ หารลงตัว
จงหาค่าความจริงของประพจน์ $(p \wedge r) \leftrightarrow q$ โดยถ้าจริงให้ตอบ 123 ถ้าไม่จริงให้ตอบ 321

29. ร้านอาหารมีชุดอาหาร 5 ชุด ดังตาราง แต่ละชุดมีรายการอาหารและราคาไม่เหมือนกัน โดยรายการอาหารที่มี ได้แก่ ไก่ทอด 199 บาท กาแฟ 35 บาท น้ำเปล่า 20 บาท ลอดช่อง 50 บาท บิงซู 69 บาท เนื้อชาบู 120 บาท เกาเหลา 45 บาท นมสด 55 บาท ผลไม้ 30 บาท และหอยทอด 60 บาท โดยชุดอาหารแต่ละชุดให้เลือกอาหารจานหลัก เครื่องดื่ม และของหวานอย่างละ 1 อย่าง เท่านั้น ถ้าโมนาต้องการเลือกชุดอาหาร 1 ชุด โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) ถ้าเลือกไก่ทอดแล้ว จะไม่เลือกบิงซูและไม่เลือกลอดช่อง
2) เลือกนมสดก็ต่อเมื่อ เลือกอาหารจานหลักเป็นหอยทอดหรือเนื้อชาบู
3) เลือกหอยทอดก็ต่อเมื่อ เลือกนมสดและเลือกบิงซู

แล้วชุดอาหารที่โมนาเลือกมีราคารวมเท่าใด

ชุด	อาหารจานหลัก	เครื่องดื่ม	ของหวาน
A	ไก่ทอด	กาแฟหรือน้ำเปล่า	ลอดช่องหรือบิงซู
B	เนื้อชาบูหรือเกาเหลา	นมสด	บิงซู
C	หอยทอด	นมสดหรือกาแฟ	ผลไม้หรือลอดช่อง
D	ไก่ทอดหรือเกาเหลา	นมสด	ผลไม้หรือบิงซู
E	หอยทอดหรือไก่ทอด	น้ำเปล่า	ลอดช่องหรือผลไม้

30. จงหารหัสผ่านที่มีตัวเลข 3 หลักเพื่อไขกุญแจล็อคเกอร์ โดยมีคำใบ้ในการไขรหัสดังนี้

คำใบ้ที่ 1 : 863 มีตัวเลข 1 ตัวเป็นหนึ่งในเลขรหัสผ่านแต่วางไว้ผิดตำแหน่ง
คำใบ้ที่ 2 : 437 มีตัวเลข 2 ตัวไม่ถูกต้อง
คำใบ้ที่ 3 : 692 มีตัวเลข 2 ตัวที่วางผิดตำแหน่ง และมีตัวเลข 1 ตัวที่ไม่ถูกต้อง
คำใบ้ที่ 4 : 468 มีตัวเลข 1 ตัวที่วางถูกตำแหน่ง
คำใบ้ที่ 5 : 738 ไม่มีตัวเลขใดเลยที่เป็นหนึ่งในเลขรหัสผ่าน